robots meet ARTS

Medegefinancierd door de Europese Unie

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

MISSIE TIJDREIZIGERS!

LAB UCLL twa. STIMMULI for social change UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI de ark basisschool CC BY SA

robots meet ARTS

Onderwerp:
Geschiedenis, Kunst & Design, Digitale Competentie

Inhoud:
Reis naar belangrijke historische tijdperken.

Computationele praktijken: kies wat past

- **decompositie**
- **patroonherkenning**
- abstractie
- **algoritmen**
- **probleemoplossing**

Unplugged/**plugged**:
Creative coding & storytelling

voorbereidingstijd:
30 minuten

Leeftijd:
8-12 jaar

Duur:
180 minuten - 270 minuten

Locatie:
Klas

Groepsverdeling:
duo's of trio's

Moeilijkheidsgraad

Na deze les kunnen de kinderen...

- uitleggen hoe belangrijk historische gebeurtenissen in Europa zijn.
- werken met basisconcepten van programmeren in Scratch: sequenties, gebeurtenissen, voorwaarden, lussen en variabelen.
- samenwerken om een digitaal product te creëren.
- vaardigheden ontwikkelen op het gebied van creatief denken, probleemoplossing en digitaal vertellen.
- de diversiteit en gemeenschappelijke oorsprong van de Europese geschiedenis waarderen.

Benodigde materialen:

- 1 laptop/tablet met camera per groepje van 2 kinderen
- 1 blanco sjabloon voor elke groep van 2 kinderen
- 4 inspiratiebladen voor elke groep van 2 kinderen
- 1 tijdreisnotitieboek per groep bedrukt
- Programmeerplan afgedrukt per student
- Potlood en gum

Nuttige links:

- Scratch-tutorials: https://scratch.mit.edu/ideas
- Tips voor geluidsbewerking: https://youtu.be/f9XdHo0BJY8

In het Nederlands:

- account maken in Scratsch: https://www.youtube.com/watch?v=G3VfgkCE7dY&list=PLu6bsr_F0s3fEjUkqUoyIoolVXUPNGIAP&index=1
- studio maken in scratch: https://youtu.be/qFpDMmIYZvg?si=RXW6J0sgqYIPbQVy
- scripts: https://youtu.be/6G-YT0vhf0w?si=-jwPiu5TG3V39EMI
- tabbladen: https://youtu.be/ZbjyhTFK8VU?si=JzWbpYD90akAGUvs
- experimenteren: https://youtu.be/Sx998bUKWrc?si=sTuu1NFiQ2Pfffgm
- herhalen: https://youtu.be/0hz0JpwF0uU?si=tKlSQ3BEkH4KXSaI

Medegefinancierd door de Europese Unie

Voorbereiding en lerarennotities

Lees de handleiding voor leraars.

Sessie 1 - START DE MISSIE & PLAN HET VERHAAL (90')

Warming-up (20 min)

Activiteit: Lees het verhaal “Tijdagent” hardop voor.
Laat de leerlingen zich voorstellen dat ze in het jaar 3025 leven en dat de geschiedenis verdwijnt.

Optioneel: Dim de lichten of speel muziek af voor een dramatisch effect.

Doel: leerlingen motiveren en de missie starten!

Kern (35 min)

Activiteit: Leerlingen vormen teams en kiezen 2 of 3 tijdsperioden/gebeurtenissen uit heel Europa (bijv. het oude Griekenland, de Vikingen, de Berlijnse Muur...).
De leraar kan er ook voor kiezen om rond een bepaalde tijdsperiode te werken.

- Ze vullen het Tijdreisnotitieboek in en schrijven het volgende:
  - Wat gebeurde er in die tijd? Groepjes zoeken informatie op internet of in informatieve boeken. Selecteer best vooraf enkele sites op niveau van de leerlingen.
  - Wat de "glitch" is (clue van het verhaal, enkele voorbeelden in bijlage)
  - Hoe ze het gaan oplossen (spel, puzzel, animatie)
- Teken eenvoudige ideeën voor scènes of personages.
- Doel: Een historische verhaal schrijven en de creatieve inhoud bedenken.

verwerking (35 min)

Activiteit:

- Teams schetsen de structuur van hun Scratch-project:
  - Scène 1 = Tijdlab
  - Scène 2 = Eerste historische stop
  - Scène 3 = Tweede historische stop
- Kiezen:
  - Wie spreekt?
  - Wat gebeurt er?
  - Welk interactief onderdeel gaan ze coderen?
  - Doel: Een duidelijk plan opstellen voor hun digitale tijdmissie.

Voorbereiding en lerarennotities

Lees de handleiding voor leraars.

Als leerlingen nog niet gewerkt hebben met Scratch, voorzie je best wat extra tijd.

Sessie 2 - CREËER HET INTERACTIEVE VERHAAL IN SCRATCH 90'

Warming-up (10 min)

Activiteit:

- Korte Scratch-demo door leraar (of introductievideo zie nuttige links):
- Hoe je achtergronden, sprites, gebeurtenissen en broadcast-blokken gebruikt.
- Laat, indien mogelijk, een voorbeeld van een miniproject zien.

Doel: de basis van Scratch-codeblokken opfrissen of leren.

Kern (10 min)

Activiteit:

- Teams beoordelen hun tijdreisnotitieboek
- Maak definitieve keuzes: scènes, personages, hoe de glitch verschijnt

Doel: Het project voorbereiden (opbouw).

Verwerking (70 min)

Activiteit: leerlingen maken hun Scratch-project:

- Wijzigingen in de scène van het programma (bijvoorbeeld: “wanneer de spatiebalk wordt ingedrukt → achtergrond wisselen”)
- Voeg personages, dialogen, geluiden of tekstballonnen toe
- Voeg in elke tijdscène één interactief element toe (bijv. quiz, puzzel, klik op een object)
- Gebruik waar mogelijk loops, voorwaarden en uitzendingen
- De leraar helpt indien nodig met codeblokken of bugs.

Doel: Het grootste deel van het Scratch-verhaal/spel voltooien.

Voorbereiding en lerarennotities

Lees de handleiding voor leraren.

Sessie 3: LAATSTE HANDEN, PRESENTATIES & VIERING

Warming-up (10 min)

Activiteit: Snel spel of quiz:
"In welk land vond dit evenement plaats?" "Wie heeft dit uitgevonden?" OF speel het project van een groep als voorbeeld.
Doel: de geschiedenis bekijken en enthousiast worden om deze te delen.

kern (20 min)

Activiteit:

- Teams leggen de laatste hand aan het Scratch-project:
  - Geluiden, overgangen, intro of scoresysteem
  - Controleer spelling, code en opeenvolging van scènes.
- tempodifferentiatie: Versier de kaft van het 'Tijdreisnotitieboek'.

Doel: Zorg dat het eindproduct leuk en volledig is.

verwerking (60 min)

Activiteit:

- Presenteer de projecten aan de klas (5–6 min per team)
- Geef Time Agent-badges
  - Medeleerlingen of leraars kiezen: Beste geschiedenis, Creatief ontwerp, Soepel programmeren, etc.
- Maak een groepsfoto of geef certificaten

Doel: Leren vieren, reflecteren en trots creëren in teamverband.

TIJDREIS NOTITIEBOEK

Teamnaam: _____
Agentnamen: _____
Missiedatum: _____

Missiebrief
Jullie zijn Tijdagenten uit het jaar 3025. De tijd is gebroken! Belangrijke momenten uit de Europese geschiedenis ontbreken. Jouw team moet door de tijd reizen, uitzoeken wat er is gebeurd en de tijdlijn herstellen!
Je bezoekt 2 tot 3 historische periodes of gebeurtenissen.
Beschrijf telkens de gebeurtenis of plaats. Identificeer de tijdsfout. Beslis hoe je deze gaat oplossen met behulp van storytelling en Scratch-programmering.

HISTORISCHE BESTEMMING #1

Naam van de periode/gebeurtenis: _____

Land/regio: _____

Datum/Tijdsperiode: _____

Wat was belangrijk aan deze tijd in de geschiedenis?

_____

_____

Wat is de storing? (Wat is er misgegaan?)

_____

_____

Hoe ga je het oplossen? (Puzzel, quiz, animatie, interactie?)

_____

_____

Voorbeelden van personages of objecten zijn:

_____

_____

HISTORISCHE BESTEMMING #2

Naam van de periode/het evenement:

_____

Land/regio:

_____

Datum/tijdsperiode:

_____

Wat was belangrijk aan deze tijd in de geschiedenis?

_____

_____

Wat is de storing? (Wat is er misgegaan?)

_____

_____

_____

Hoe ga je dit oplossen? (Puzzel, quiz, animatie, interactie?)

_____

_____

_____

Voorbeelden van personages of objecten zijn:

_____

_____

_____

HISTORISCHE BESTEMMING #3

Naam van de periode/gebeurtenis:

_____

Land/regio:

_____

Datum/tijdsperiode:

_____

Wat was belangrijk aan deze tijd in de geschiedenis?

_____

_____

_____

Wat is de storing? (Wat is er misgegaan?)

_____

_____

_____

Hoe ga je dit oplossen? (Puzzel, quiz, animatie, interactie?)

_____

_____

_____

Voorbeelden van personages of objecten zijn:

_____

_____

_____

🔧 Programmeerplan

Scène 1 (Missiebriefing / Tijdreislab):

Wat zal er gebeuren?

_____

_____

Geluid?

_____

Animatie?

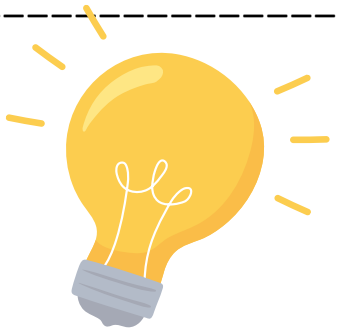
_____

_____

Overgangen tussen scènes: Hoe ga je over van de ene tijdsperiode naar de andere?
(bijv. knoppen, toetsenbord, magische portalsprite?)

_____

_____



Extra ideeën:

- ☑ Achtergrondmuziek toevoegen?
- ☑ Gebruik je scoretellers of tijduitdagingen?
- ☑ Grappige dialogen of stemopnames toevoegen?
- ☑ "Verborgen voorwerpen" toevoegen?

Programmeerplan

📄 Notities en schetsen (Teken hier je ideeën of maak extra aantekeningen!)

LERARENGIDS

MISSIE TIJDREIZIGERS

Deze handleiding ondersteunt leraars bij het implementeren van de activiteit "Missie Tijdreizigers" met een Europees perspectief. Leerlingen worden Tijdagenten en identificeren en herstellen tijdsfouten in belangrijke historische gebeurtenissen in heel Europa met behulp van Scratch. Het project bevordert creativiteit, digitale vaardigheden, samenwerking en intercultureel historisch bewustzijn.

✍️ Hoe te beginnen

Introduceer de tijdreismissie met een leuk verhaal.

Help de teams bij het kiezen van 2 à 3 historische momenten uit heel Europa die ze willen verkennen. Je kan ook een onderwerp opleggen wanneer je bepaalde (inhoudelijke) doelen wil bereiken.

Laat leerlingen onderzoek doen met behulp van kindvriendelijke historische websites of materialen. Voorzie deze best zelf om tijd te winnen.

Leid de leerlingen door het Tijdreisnotitieboek.

🌍 Voorgestelde historische periodes en gebeurtenissen (Europese focus)

periode	voorbeeld gebeurtenis	land / regio	idee voor 'glitch'
Oud Griekenland	Eerste Olympische spelen	Griekenland	De atleten zijn de spelregels vergeten.
Romeinse rijk	Muur van Hadrianus	VK / Brittannië (Romeinse provincie)	Romeinen zijn vergeten hoe ze straten en forten moeten bouwen.
Tijd van de Vikingen	Viking-nederzettingen	Scandinavië en VK	De schepen missen zeilen.
Renaissance	Leonardo da Vinci	Italië	Zijn uitvindingen zijn verdwenen.
Industriële revolutie	stoomtreinen	VK, België, Duitsland	Iedereen is vergeten hoe stoomtreinen werken.
20ste eeuw	Val van de Berlijnse muur.	Duitsland	De muur is zichzelf opnieuw aan het heropbouwen.
De Eerste Wereldoorlog	Loopgraven en brieven	Frankrijk, België en Duitsland.	Soldaten weten niet meer hoe ze brieven moeten sturen.
Vorming EU	Verdrag van Maastricht.	Nederland	Het verdrag is leeg.

Moedig leerlingen aan om momenten te kiezen die ze spannend of onbekend vinden. Elke "glitch" moet een probleem voorstellen dat de spelers (of personages) moeten oplossen in het Scratch-verhaal/spel.

LERARENGIDS

MISSIE TIJDREIZIGERS

🧠 Differentiatietips

- Laat meer ervaren programmeurs punten, levels of animaties toevoegen.
- Laat jongere leerlingen eenvoudigere interacties gebruiken (bijvoorbeeld klikken om te onthullen).
- Geef historische samenvattingen ter ondersteuning.

🔹 Coderingsuggesties

- Gebruik achtergronden om scènes te veranderen (tijdreizen).
- Gebruik sprites om personages of historische objecten te creëren.
- Gebruik "uitzenden" en "wanneer ik ontvang" om de opeenvolging te regelen.
- Probeer "als/dan"-blokken voor quizzen of keuzes.
- Voeg geluidsopnames toe om een verhaal te vertellen.

🎉 Optionele verbeteringen

- Organiseer een virtuele tentoonstelling met een andere Europese school.
- Druk aan het eind de Time Agent-certificaten af.
- Voeg een 'mysterieuze fout' uit een ander land toe, die door andere teams opgelost moet worden.

🎓 Leerresultaten

Aan het eind van de activiteit zullen de leerlingen:

- Beschrijf belangrijke historische gebeurtenissen uit verschillende Europese landen.
- Basisprogrammeerstructuren toepassen in Scratch.
- Samenwerken in teams om digitale content te ontwerpen.
- Geef uitdrukking aan creativiteit door middel van storytelling, visuals en code.

💡 Snelle bronnen

- Scratch-zelfstudies
- BBC Bitesize History (Engels)
- Ducksters Europese geschiedenis (eenvoudig Engels)

Laat uw klas hun unieke reizen door het verleden van Europa ontdekken, creëren en delen!

"De storing in de tijd"

Om met drama door de docent voor te lezen of in te spreken!
(Donkere, mysterieuze toon)

"Het jaar is 3025. De wereld kent vrede. Technologie, kennis en geschiedenis hebben de mensheid dichter bij elkaar gebracht dan ooit tevoren.
Maar er is iets vreselijk misgegaan..."

Dramatische pauze

"Er is een tijdfout verschenen in de Grote Tijdlijn. In heel Europa vervagen belangrijke historische gebeurtenissen. De val van de Berlijnse Muur... verdwenen. De uitvindingen van Leonardo da Vinci... uitgewist. De oude Griekse democratie... gewist!" "Als we niet snel handelen, zullen eeuwen aan kennis, cultuur en vooruitgang voorgoed verloren gaan."

(De toon verandert naar inspirerend)
"Daarom hebben we jullie opgeroepen – elite-rekruten van het Europees Tijdagentschap. Jullie zijn geen gewone studenten... Jullie zijn nu Tijdagenten." "Jullie missie: Reis naar het verleden. Ontdek wat er mis is gegaan. Herstel de storing. Herstel de geschiedenis." "Jullie werken in teams. Elk van jullie bezoekt 2 of 3 tijdsperioden. In elke periode ontmoeten jullie historische figuren, lossen jullie puzzels op en repareren jullie wat er kapot was."

Om je missie te volbrengen, moet je je beste gereedschap gebruiken:
Nieuwsgierigheid Creativiteit Samenwerking

En je geheime wapen: Scratch-programmering."

"Onthoud: de tijdlijn hangt van jou af."
(Idee: Triomfantelijke muziektoon)

"Veel succes, agenten. Het verleden – en de toekomst – van Europa liggen in jullie handen."

Optionele add-ons voor docenten:
Speel dramatische muziek op de achtergrond (zoek op YouTube naar 'epic mission music'). Doe de lichten uit of gebruik visuele middelen om de spanning op te voeren. Geef elk team een 'Time Agent File' of badge om te beginnen.

Laat de missie beginnen!